1999 年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试卷

考生注意：

1．全卷 8 页，25 题，在 120 分钟内完成．

2．第 22、23、24、25 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分．有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、（24 分）单项选择题．本大题共 6 小题，每小题 4 分．每小题给出的四个答案中，只有一个是正确的．把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内．选对的得 4 分；选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分．填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1．某单色光照射某金属时不能产生光电效应，则下述措施中可能使该金属产生光电效应的是（　　）

（A）延长光照时间　　（B）增大光的强度

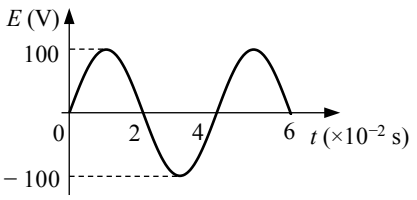
（C）换用波长较短的光照射　　（D）换用频率较低的光照射

2．天然放射现象的发现揭示了（　　）

（A）原子不可再分　　（B）原子的核式结构

（C）原子核还可再分　　（D）原子核由质子和中子组成

3．某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示。如果其他条件不变，仅使线圈的转速加倍，则交流电动势的最大值和周期分别变为（　　）



（A）400 V，0.02 s

（B）200 V，0.02 s

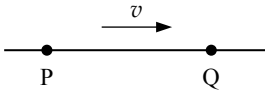
（C）400 V，0.08 s

（D）200 V，0.08 s

4．某同学身高 1.8 米，在运动会上他参加跳高比赛，起跳后身体横着越过了 1.8 米高度的横杆。据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为（取 $g = 10$ 米/秒^2）（　　）

（A）2 米/秒　　（B）4 米/秒　　（C）6 米/秒　　（D）8 米/秒

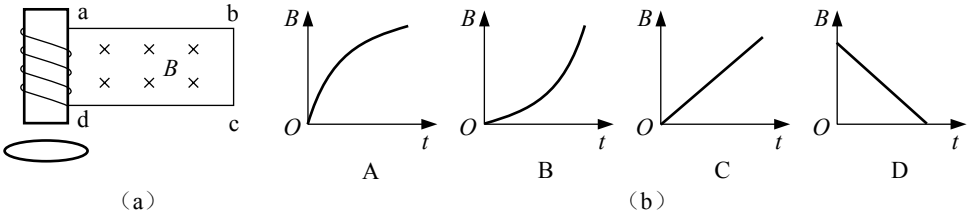
5．一列简谐横波向右传播，波速为 v。沿波传播方向上有相距为 L 的 P、Q 两质点，如图所示。某时刻 P、Q 两质点都处于平衡位置，且 P、Q 间仅有一个波峰。经过时间 t，Q 质点第一次运动到波谷。则 t 的可能值有（　　）



（A）1 个　　（B）2 个　　（C）3 个　　（D）4 个

6．如图（a）所示，竖直放置的螺线管与导线 abcd 构成回路，导线所围区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场，螺线管下方水平桌面上有一导体圆环。导线 abcd 所围区域内磁场的磁感强度按图（b）中哪一图线所表示的方式随时间变化时，导体圆环将受到向上的磁

场作用力？（　　）



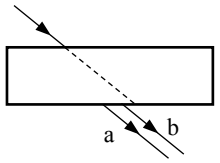
二．（25 分）多项选择题．本大题共 5 小题．每小题 5 分．每小题给出的四个答案中，有二个或二个以上是正确的．把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内．每一小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分．填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

7．把太阳系各行星的运动近似看作匀速圆周运动，则离太阳越远的行星（　　）

（A）周期越小　　（B）线速度越小

（C）角速度越小　　（D）加速度越小

8．一束复色可见光射到置于空气中的平板玻璃上，穿过玻璃后从下表面射出，变为 a、b 两束平行单色光，如图所示．对于两束单色光来说（　　）



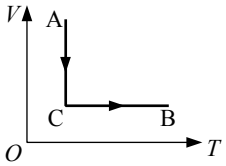
（A）玻璃对 a 光的折射率较大

（B）a 光在玻璃中传播的速度较大

（C）b 光每个光子的能量较大

（D）b 光的波长较长

9．一定质量的理想气体自状态 A 经状态 C 变化到状态 B 这一过程在 *V*–*T* 图上表示如右图。则（　　）



（A）在过程 AC 中，外界对气体做功

（B）在过程 CB 中，外界对气体做功

（C）在过程 AC 中，气体压强不断变大

（D）在过程 CB 中，气体压强不断变小

10．图中 a、b 为竖直向上的电场线上的两点，一带电质点在 a 点由静止释放，沿电场线向上运动，到 b 点恰好速度为零。下列说法中正确的是（　　）



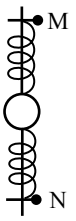
（A）带电质点在 a、b 两点所受的电场力都是竖直向上的

（B）a 点的电势比 b 点的电势高

（C）带电质点在 a 点的电势能比在 b 点的电势能小

（D）a 点的电场强度比 b 点的电场强度大

11．如图所示，竖直光滑杆上套有一个小球和两根弹簧，两弹簧的一端各与小球相连，另一端分别用销钉 M、N 固定于杆上，小球处于静止状态。设拔去销钉 M 瞬间，小球加速度的大小为 12 米/秒^2。若不拔去销钉 M 而拔去销钉 N 瞬间，小球的加速度可能是（取 $g=10$ 米/秒^2）（　　）

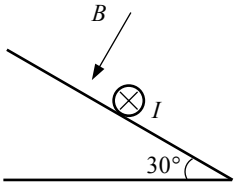


（A）22 米/秒^2，竖直向上　　（B）22 米/秒^2，竖直向下

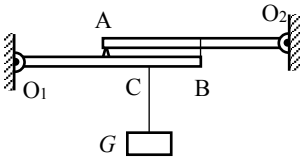
（C）2 米/秒^2，竖直向上　　（D）2 米/秒^2，竖直向下

三、（20 分）填空题．本大题共 5 小题，每小题 4 分．答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程．

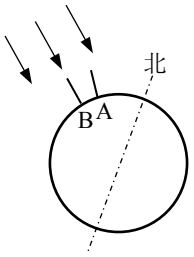
12．在倾角为 30° 的光滑斜面上垂直纸面放置一根长为 L，质量为 m 的直导体棒，一匀强磁场垂直于斜面向下，如图所示。当导体棒内通有垂直纸面向里的电流 I 时，导体棒恰好静止在斜面上，则磁感强度的大小为 $B=$_____。



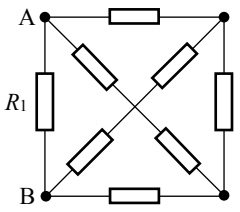
13．如图所示，质量不计的杆 O_1B 和 O_2A，长度均为 l，O_1 和 O_2 为光滑固定转轴，A 处有一凸起物搁在 O_1B 的中点，B 处用绳系在 O_2A 的中点，此时两短杆便组合成一根长杆。今在 O_1B 杆上的 C 点（C 为 AB 的中点）悬挂一重为 G 的物体，则 A 处受到的支承力大小为_____，B 处绳的拉力大小为_____。



14．如图所示，古希腊某地理学家通过长期观测，发现 6 月 21 日正午时刻，在北半球 A 城阳光与铅直方向成 7.5° 角下射，而在 A 城正南方，与 A 城地面距离为 L 的 B 城，阳光恰好沿铅直方向下射，射到地球的太阳光可视为平行光。据此他估算出了地球的半径。试写出估算地球半径的表达式 $R=$_____。



15．如图所示电路由 8 个不同的电阻组成，已知 $R_1=12\,\Omega$，其余电阻阻值未知，测得 A、B 间的总电阻为 $4\,\Omega$。今将 R_1 换成 $6\,\Omega$ 的电阻，则 A、B 间的总电阻变为_____Ω。（提示：用等效替代法）

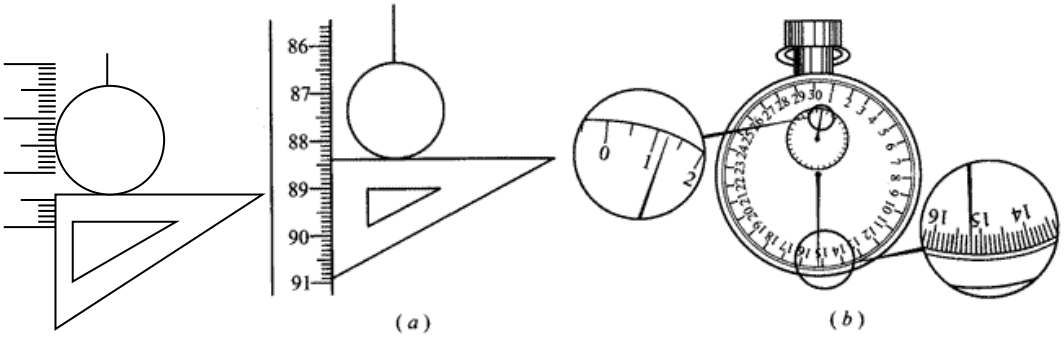


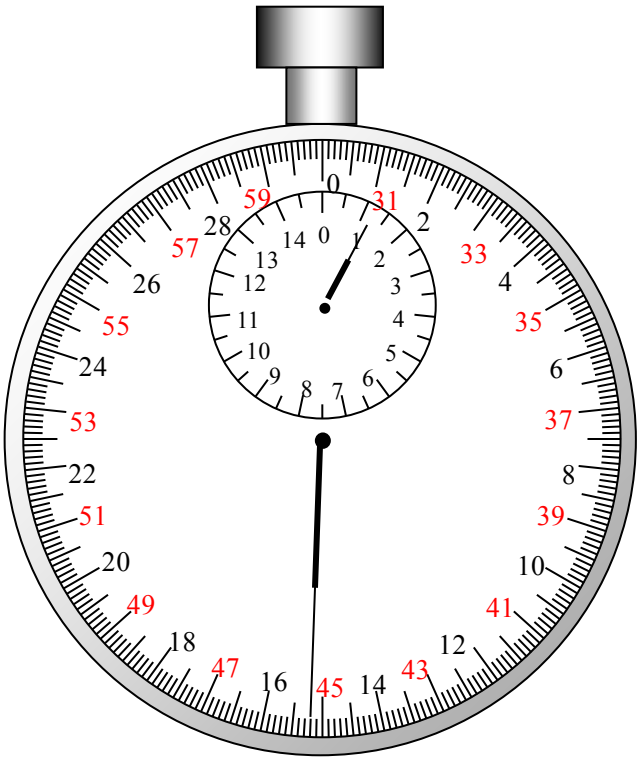
16．天文观测表明，几乎所有远处的恒星（或星系）都在以各自的速度背离我们而运动，离我们越远的星体，背离我们运动的速度（称为退行速度）越大，也就是说，宇宙在膨胀，不同星体的退行速度 v 和它们离我们的距离 r 成正比，即 $v=Hr$，式中 H 为一常量，称为哈勃常数，已由天文观察测定。为解释上述现象，有人提出一种理论，认为宇宙是从一个大爆炸的火球开始形成的。假设大爆炸后各星体即以不同的速度向外匀速运动，并设想我们就位于其中心，则速度越大的星体现在离我们越远。这一结果与上述天文观测一致。由上述理论和天文观测结果，可估算宇宙年龄 T，其计算式为 $T=$_____，根据近期观测，哈勃常数 $H=3\times10^{-2}$ 米/秒·光年，其中光年是光在一年中行进的距离，由此估

算宇宙的年龄约为_____年。

四、（30 分）本大题共 5 小题．第 17、19 题是填空题，第 18 题的第（2）小题和第 20 题是选择题（包括单选题和多选题）．第 21 题是设计实验题．

17.（6 分）在做“用单摆测定重力加速度”的实验时，用摆长 l 和周期 T 计算重力加速度的公式是 g = _____。如果已知摆球直径为 2.00 厘米，让刻度尺的零点对准摆线的悬点，摆线竖直下垂，如图（a）所示，那么单摆摆长是_____。如果测定了 40 次全振动的时间如图（b）中秒表所示，那么秒表读数是_____秒，单摆的摆动周期是_____秒。





18．如图为“研究电磁感应现象”的实验装置。

（1）（3 分）将图中所缺的导线补接完整。

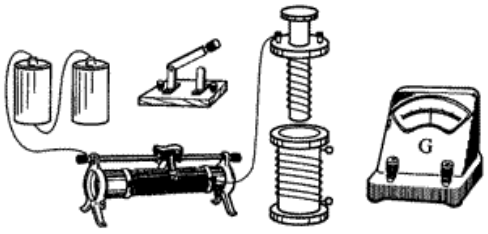
（2）（5 分）如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上电键后（　　）。

（A）将原线圈迅速插入副线圈时，电流计指针向右偏转一下

（B）将原线圈插入副线圈后，电流计指针一直偏在零点右侧

（C）原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，电流计指针向右偏转一下

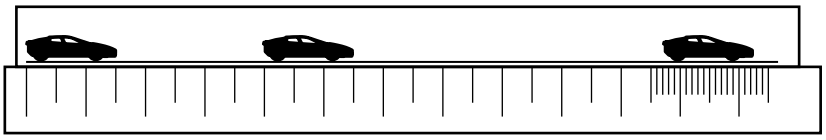
（D）原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，电流计指针向左偏转一下



19.（4 分）某同学做“验证玻意耳定律”实验时，将注射器竖直放置，测得的数据如下表所示。发现第 5 组数据中的 pV 乘积值有较大偏差。如果读数和计算无误，那么造成此偏差的原因可能是_____或_____。

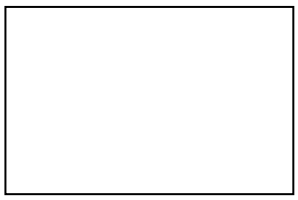
实验次序	1	2	3	4	5
p（10^5 Pa）	1.21	1.06	0.93	0.80	0.66
V（mL）	33.2	37.8	43.8	50.4	69.2
pV（10^5 Pa • mL）	40.2	40.1	40.7	40.3	45.7

20.（5 分）为了测定某辆轿车在平直路上起动时的加速度（轿车起动时的运动可近似看作匀加速运动），某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片（如图）。如果拍摄时每隔 2 秒曝光一次，轿车车身总长为 4.5 米，那么这辆轿车的加速度约为（　　）



（A）1 米/秒^2　　（B）2 米/秒^2　　（C）3 米/秒^2　　（D）4 米/秒^2

21.（7 分）现有一阻值为 10.0 欧姆的定值电阻、一个电键、若干根导线和一个电压表，该电压表表面上有刻度但无刻度值，要求设计一个能测定某电源内阻的实验方案。（已知电压表内阻很大，电压表量程大于电源电动势，电源内阻约为几欧）要求：



（1）在右边方框中画出实验电路图。

（2）简要写出完成接线后的实验步骤。

（3）写出用测得的量计算电源内阻的表达式

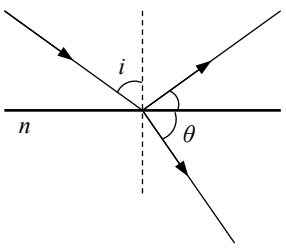
r=_____。

五、计算题

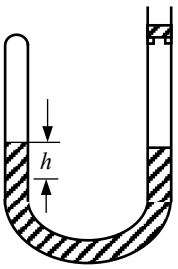
22.（10 分）光线以入射角 i 从空气向折射率 $n=\sqrt{2}$ 的透明媒质表面。

（1）当入射角 $i=45°$ 时，求反射光线与折射光线间的夹角 θ。

（2）当入射角 i 为何值时，反射光线与折射光线间的夹角 $\theta=90°$？



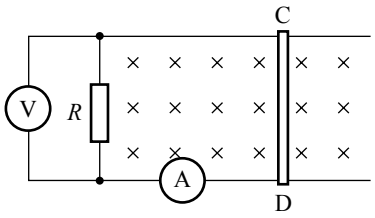
23.（12 分）如图均匀薄壁 U 形管，左管上端封闭，右管开口且足够长。管的横截面积为 S，内装密度为 ρ 的液体。右管内有一质量为 m 的活塞搁在固定卡口上，卡口与左管上端等高，活塞与管壁间无摩擦且不漏气。温度为 T_0 时，左、右管内液面高度相等，两管内空气柱长度均为 L，压强均为大气压强 p_0。现使两边温度同时逐渐升高，求：



（1）温度升高到多少时，右管活塞开始离开卡口上升？

（2）温度升高到多少时，左管内液面下降 h？

24.（14 分）如图所示，长为 L、电阻 $r=0.3\,\Omega$、质量 $m=0.1$ kg 的金属棒 CD 垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上，两导轨间距也是 L，棒与导轨间接触良好，导轨电阻不计，导轨左端接有 $R=0.5\,\Omega$ 的电阻，量程为 0 ~ 3.0 A 的电流表串接在一条导轨上，量程为 0～1.0 V 的电压表接在电阻 R 的两端，垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面。现以向右恒定外力 F 使金属棒右移，当金属棒以 $v=2$ m/s 的速度在导轨平面上匀速滑动时，观察到电路中的一个电表正好满偏，而另一个电表未满偏。问：

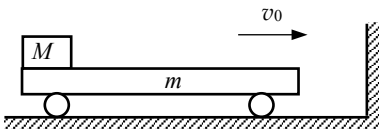


（1）此满偏的电表是什么表？说明理由。

（2）拉动金属棒的外力 F 多大？

（3）此时撤去外力 F，金属棒将逐渐慢下来，最终停止在导轨上。求从撤去外力到金属棒停止运动的过程中通过电阻 R 的电量。

25.（15 分）如图所示，一辆质量 $m=2$ kg 的平板车左端放有质量 $M=3$ kg 的小滑块，滑块与平板车之间的摩擦系数 $\mu=0.4$。开始时平板车和滑块共同以 $v_0=2$ m/s 的速度在光滑水平面上向右运动，并与竖直墙壁发生碰撞，设碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变，但方向与原来相反，平板车足够长，以至滑块不会滑到平板车右端。求：



（1）平板车第一次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离。

（2）平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度 v。

（3）为使滑块始终不会滑到平板车右端，平板车至少多长？

1999 年全国普通高等学校招生统一考试上海物理试卷解答及评分标准

说明：

（1）定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩．试题的参考答案是用来说明评分标准的，考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样给分．有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分．

（2）第一、二、三、四题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式．

（3）第 22、23、24、25 题只有最后答数而无演算过程的，不给分．解答中单纯列出与解题无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分．

（4）需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求．一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可．

一．单选题

1．C　　2．C　　3．B　　4．B　　5．D　　6．A

评分标准：全题 24 分，每小题 4 分．选对得 4 分，选错或不选得 0 分．

二．多选题

7．BCD　　8．AD　9．AC　　10．ABD　　11．BC

评分标准：全题 25 分，每小题 5 分．全选对得 5 分，选对但不全得 2 分，有选错或全不选得 0 分．

三．填空题

12．$\frac{mg}{2IL}$　　13．$\frac{G}{2}$，G　　14．$\frac{24L}{\pi}$

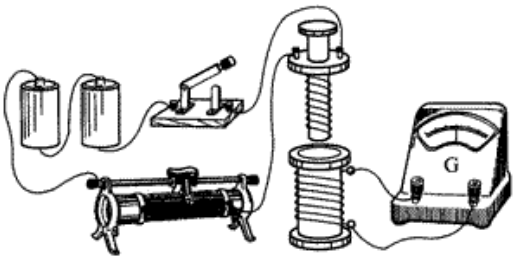
15．3　　16．$\frac{1}{H}$，1×10^{10}

评分标准：全题 20 分，每小题 4 分．其中第 13、16 题每格 2 分．

四．实验题

17．$\frac{4\pi l^2}{T^2}$，0.8740 米或 87.40 厘米（0.874 米或 87.4 厘米不扣分），75.2，1.88（6 分，前二格每格 2 分，第二格单位错扣 1 分，后二格每格 1 分。）

18．（1）如图所示（3 分）

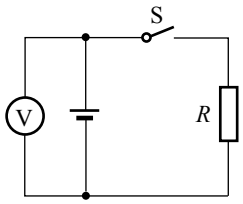


（2）A，D（5 分，选对但不全得 2 分，有选错或全不选得 0 分）

19．温度升高，漏入气体（4 分，每格 2 分．只答温度变化，漏气各得 1 分）

20．B（5 分，选错或不选得 0 分）

21．（1）如图所示（2 分）



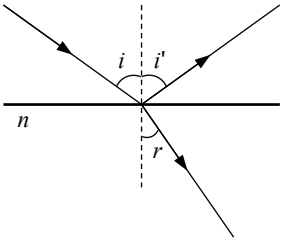
（2）①断开电键，记下电压表偏转格数 N_1。
②合上电键，记下电压表偏转格数 N_2。
（2 分，①、②各 1 分）

（3）$r=\dfrac{N_1-N_2}{N_2}R$

评分标准：全题 30 分。

五．计算题

22．（1）设折射角为 r，由折射定律



$\dfrac{\sin i}{\sin r}=n$ ①

$\sin r=\dfrac{\sin i}{n}=0.5$

得 $r=30°$ ②

而 $i'=i=45°$ ③

$\therefore\theta=180°-45°-30°=105°$④

（2）此时 $i'+r=90°$⑤

$\sin r=\cos i$

代入折射定律 $\tan i=\sqrt{2}$ ⑥

$i=\arctan\sqrt{2}$ ⑦

评分标准：全题 10 分

（1）6 分，写出①式 2 分，得出结果④式 4 分（仅得出②、③各 1 分）。

（2）4 分，写出⑤式 1 分，得出结果⑦式 3 分（仅得出⑥得 2 分）。

23．（1）右管内气体为等容过程：$\dfrac{p_0}{T_0}=\dfrac{p_1}{T_1}$ ①

$p_1=p_0+\dfrac{mg}{S}$ ②

由①、②式得 $T_1=\left(1+\dfrac{mg}{p_0S}\right)T_0$ ③

（2）对左管内气体列出状态方程 $\dfrac{p_0LS}{T_0}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$ ④

$p_2=p_0+\dfrac{mg}{S}+2\rho gh$ ⑤

$V_2=(L+h)S$ ⑥

$$T_2 = \frac{(p_0 + \frac{mg}{S} + 2\rho gh)(L+h)}{p_0 L} T_0 \qquad ⑦$$

评分标准：全题 12 分。

（1）5 分。写出①、②式各 2 分，得出结果③式 1 分。

（2）7 分。写出④、⑤式各 2 分，写出⑥式 1 分，得出结果⑦式 2 分。

24.（1）电压表满偏。若电流表满偏，则 $I = 3$ A，$U = IR = 1.5$ V，大于电压表量程。

（2）由功能关系 $Fv = I^2(R+r)$ ①

而 $I = \frac{U}{R}$ ②

$F =$ **错误!未定义书签。** $\frac{U^2(R+r)}{R^2 v}$ ③

代入数据得 $F = 1.6$ N ④

（3）由动量定量：$m\Delta v = IBL\Delta t$ ⑤

两边求和：$m\Delta v_1 + m\Delta v_2 + \cdots = BLI_1\Delta t_1 + BLI_2\Delta t_2 + \cdots$ ⑥

即：$mv = BLq$ ⑦

由电磁感应定律：$E = BLv$ ⑧

$E = I(R+r)$ ⑨

由⑦⑧⑨解得 $q = \frac{mv^2}{I(R+r)}$ ⑩

代入数据得 $q = 0.25$ C （11）

评分标准：全题 14 分。

（1）3 分，判定电压表满偏 2 分，说明理由 1 分。

（2）5 分，写出①式 2 分，写出②式 1 分，得出结果④式 2 分（仅得出③式得 1 分）。

（3）6 分，写出⑥、⑦、⑧、⑨式各 1 分，得出结果（11）式 2 分（仅得出⑩式得 1 分）。

25.（1）设第一次碰墙壁后，平板车向左移动 s，速度变为零。由于体系总动量向右，平板车速度为零时，滑块还在向右滑行。

由动能定理：

$-\mu Mgs = 0 - \frac{1}{2} mv_0^2$ ①

$s = \frac{mv_0^2}{2\mu Mg}$ ②

代入数据得：$s = 0.33$ m ③

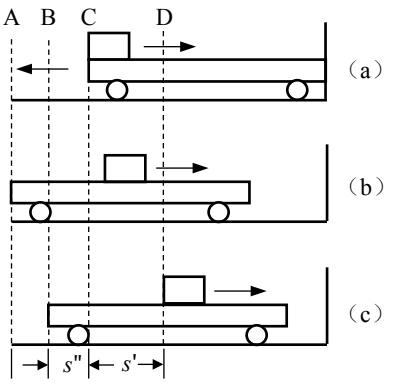
（2）假如平板车在第二次碰墙前还未和滑块相对静止，那么其速度的大小肯定还是 2 米/秒，滑块的速度则大于 2 米/秒，方向均向右，这样就违反动量守恒。所以平板车在第二次碰墙前肯定已和滑块具有共同速度 v，此即平板车碰墙前瞬间的速度。

$Mv_0 - mv_0 = (M+m)v$ ④

$v = \frac{M-m}{M+m} v_0$ ⑤

代入数据得：$v = 0.4$ m/s ⑥

（3）平板车与墙壁第一次碰撞后到滑块与平板车又达到共同速度 v 前的过程，可用图（a）（b）（c）表示，图（a）为平板车与墙碰撞后瞬间滑块与平板车的位置，图（b）为平板车到达最左端时两者的位置，图（c）为平板车与滑块再次达到共同速度时两者的位置。在此过程中滑块动能减少等于摩擦力对滑块所做功 $\mu Mgs'$，平板车动能减少等于摩擦力对平板车所做 $\mu Mgs''$（平板车从 B 到 A 再回到 B 的过程中摩擦力做功为零），其中 s'、s'' 分别为滑块和平板车的位移。滑块和平板车动能总减少为 μMgl_1。其中 $l_1 = s' + s''$ 为滑块相对平板车的位移。此后，平板车与墙壁发生多次碰撞，每次情况与此类似，最后停在墙边。设滑块相对平板车总位移为 l，则有：



$$\frac{1}{2}（M+m）v_0^2 = \mu Mgl \qquad ⑦$$

$$l = \frac{(M+m)v_0^2}{2\mu Mg} \qquad ⑧$$

代入数据得 $l = 0.833$ m ⑨

l 即为平板车的最短长度。

评分标准：全题 15 分。

（1）5 分，写出①式 3 分，得出结果③式 2 分（仅得出②式得 1 分）。

（2）5 分，写出④式 3 分，得出结果⑥式 2 分（仅得出⑤式得 1 分）。

（3）5 分，写出⑦式 3 分，得出结果⑨式 2 分（仅得出⑧式得 1 分）。